テーブルレイアウトの書き方

煤孫統一郎

Ver 1.00

テーブルレイアウトの書き方

日本工学院 NIHON KOGAKUIN

- ER図をインプットにして作る
- Create文を作成できるレベルまで作る
  - 現場では、EXCELマクロで自動的にCreate文を生成した
- レコード長、最大件数を入力して、ハードディスクの容量の見積もりに使う
- 主キーの桁数はあり得ないくらい長く取る。主キーがパンクすると、システムが止まる
- あり得る数字は入れない　2050年 → 9999年

Nippon Engineering College All rights reserved.

テーブルレイアウトの書き方

日本工学院
NIHON KOGAKUIN

- マスタとテーブルを分ける
  - マスタ：更新が少ない
    - 例：会員マスタ、従業員マスタ、顧客マスタ
  - テーブル：更新が多い
    - 受注テーブル、発注テーブル

- 名称を、○○マスタ、○○テーブルとすると良い
- シンボル名を、MST_○○、TBL_○○とすると良い

Nippon Engineering College All rights reserved.

テーブルレイアウトの書き方

日本工学院
NIHON KOGAKUIN

- テーブル一覧を作成する

日本語名は
○○マスタ
○○テーブル

シンボル名は
Mst_○○
Tbl_○○

文字コードは実際に使用するDBの文字コード

タイトル	テーブル一覧					
No.	ファイル名	シンボル名	コード長(byte)	件数(最大)	ファイル量	文字コード
001	ユーザーマスタ	mst_user	219	10,000	2,190,000	utf8
002	収支テーブル	tbl_income_expenditure	31	10,000	310,000	utf8
003	カテゴリマスタ	mst_category	82	1,000,000	82,000,000	utf8
004	アドバイステーブル	tbl_advice	16	10,000	160,000	utf8
005	サブスクリプションテーブル	tbl_subscription	16	10,000	160,000	utf8
006	支払方法マスタ	mst_payment_method	16	10,000	160,000	utf8

Nippon Engineering College All rights reserved.

テーブルレイアウトの書き方

日本工学院 NIHON KOGAKUIN

- 各テーブルの詳細レイアウトを作成する

実際に使うDBのデータ型

バイト数はDBによって違うので調べる

Nullの可不可を記入

主キーにチェック

主キーはコード設計を必ず書く
例：K+入学年度下3桁+C+連番4桁

ファイル名	シンボル名	レコード長(byte	件数(最大)	ファイル量	文字コード								備考
ユーザーテーブル	db_user	219	10,000	2,190,000	utf8mb4								

No.	データ項目名	シンボル名	データ型	バイト数	相対位置	初期値	Null可	主キー 〇:一意制約	インデックス 1	2	3	4	5	備考
1	ユーザーID	user_id	BIGINT	8			不	○						自動連番
2	メールアドレス	email	VARCHAR	64			不							
3	パスワード	password	CHAR	64			不							
4	表示名	screen_name	VARCHAR	64			不							
5	パスワードリセットURL	password_reset_url	CHAR	16			可							
6	有効期限	expiry_date	DATE	3			可							
7														

Nippon Engineering College All rights reserved.

テーブルレイアウトの書き方

日本工学院
NIHON KOGAKUIN

- コード定義を備考欄に書く
- フラグ定義を備考欄に書く

主キーは**コード設計**を必ず書く
例：K+入学年度下3桁+C+連番4桁

フラグ定義を必ず書く
例：1:朝食、2:昼食、3:夕食



Nippon Engineering College All rights reserved.

テーブルレイアウトの書き方

日本工学院
NIHON KOGAKUIN

- テーブルレイアウトがDB設計の最終設計書
- テーブルレイアウトをもとにCreate文を作って、エラーが出たらアウト！

- 画面項目定義は、テーブルレイアウトを見ながら作成する

- プログラマは、テーブルレイアウトを見ながらプログラムを書く

Nippon Engineering College All rights reserved.

コード設計

日本工学院
NIHON KOGAKUIN

- 順番コード、区分コード（分類コード）、桁別コード、表意コード、合成コードなど、さまざまな種類がある。

- 顧客コード例
- C＋年度＋連番4桁
- 例　C20240001
- 同一年度に、新規顧客が10,000人以上になると、破綻する

- 学生番号例
- K+入学年度下3桁+C+連番4桁
- 例　K024C0000
- 同一年度に、蒲田ITカレッジに、 10,000人以上の入学者が来ると、破綻する

Nippon Engineering College All rights reserved.